

멀티미디어 프로그래밍 과제 3 레포트

22011807 최재현

평균 필터링을 커널의 크기에 상관없이 일정한 속도로 수행되게 하기 위해 summed area table (SAT)을 사용했습니다. SAT는 어떤 픽셀 (x, y) 까지의 모든 상단 좌측 픽셀의 누적 합을 저장한 것입니다. 이를 사용하면 사각형 영역의 픽셀 총합을 4개의 포인트 연산만으로 빠르게 계산할 수 있습니다. 그리고 사각형의 픽셀 수로 나눠주면 평균값을 구할 수 있습니다.

SAT에서 영역 $(x1, y1) \sim (x2, y2)$ 의 합은 $sum = D - B - C + A$ 로 나타낼 수 있습니다. ($A = sat[y1-1][x1-1]$, $B = sat[y1-1][x2]$, $C = sat[y2][x1-1]$, $D = sat[y2][x2]$) SAT를 구하는 과정 또한 이미 구했던 SAT 값을 활용하여 빠르게 구할 수 있습니다. 이미지의 좌측 상단부터 가로로 SAT를 구한다고 할 때 구하는 픽셀의 SAT 값은 바로 위 픽셀의 SAT와 왼쪽 픽셀의 SAT에서 왼쪽 위 대각선 픽셀의 SAT를 빼고 구하는 픽셀의 값을 더하면 한번의 연산으로 SAT를 구할 수 있었습니다.

기존 평균필터는 각 픽셀 주변 커널 영역의 합을 직접 계산하는 방법으로 $O(k^2)$ 의 시간복잡도를 가진다면 SAT를 이용했을 때는 $O(1)$ 에 구할 수 있습니다. 즉 커널 크기에 관계없이 일정한 시간에 평균값을 구할 수 있어 k 값이 늘어나도 속도가 빠르게 계산할 수 있습니다.

함수 내에서 SAT를 저장하는 배열을 만들 때 배열의 크기를 미리 알 수 없기 때문에 동적 배열을 할당하였습니다. 이중 포인터에 height개 만큼의 포인터 배열을 할당하였고 각각의 포인터에 width개 만큼의 값을 동적할당 하였습니다. 필터링을 종료한 후에는 각각의 동적 할당된 메모리를 해제하였습니다.

개발 중에 이미지 전체가 테두리 없이 필터링 되게 하기 위해 평균 필터를 적용하는 과정에서 시행착오를 겪었습니다. 구석에 있는 픽셀의 경우 사각형에 포함되는 픽셀들에 대해서만 더해주고 포함되는 픽셀의 개수로 나눠주는 방법을 택했습니다. 이 과정에서 여러 개의 if문으로 코드가 복잡해져서 깨끗한 코드를 위해 코너 값들을 추가했습니다. 구하는 사각형의 각각의 꼭짓점을 저장하고 꼭짓점이 전체 이미지를 벗어날 경우 꼭짓점을 이미지 범위에 맞춰서 수정해줬습니다. 수정을 거치니 코드가 더욱 간결해지고 읽기 좋아졌습니다. 마찬가지로 SAT를 구하는 코드에서도 코드를 간결하게 하기 위해 ? 문법을 사용했습니다.